

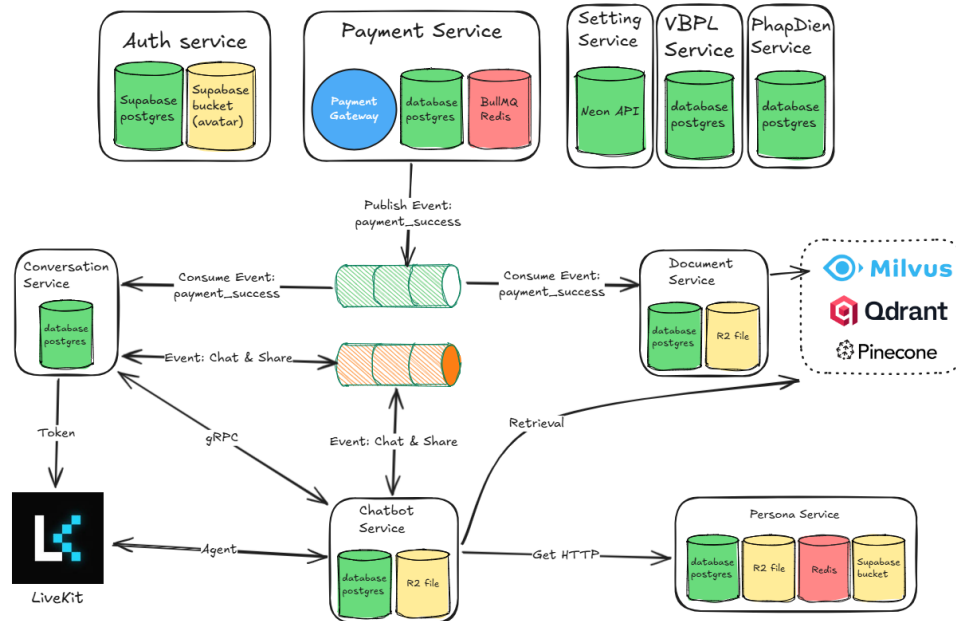
MỤC LỤC

1	Triển khai hệ thống	2
1.1	Triển khai các dịch vụ	2
1.1.1	Tổng quan các dịch vụ của hệ thống	2
1.1.2	Dịch vụ cài đặt (setting service - dùng Neon Data API)	5
1.1.3	Giao diện chương trình	6

1 Triển khai hệ thống

1.1 Triển khai các dịch vụ

1.1.1 Tổng quan các dịch vụ của hệ thống



Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan các dịch vụ của hệ thống

Tất cả các dịch vụ đều dùng supabase để xác thực thông tin JWT của người dùng. Tất cả các dịch vụ đều dùng CSDL Postgres của Neon để làm CSDL riêng theo đúng mẫu CSDL cho mỗi dịch vụ (database per service pattern). Mỗi dịch vụ sẽ sở hữu và quản lý hoàn toàn CSDL của riêng nó.

28 Projects

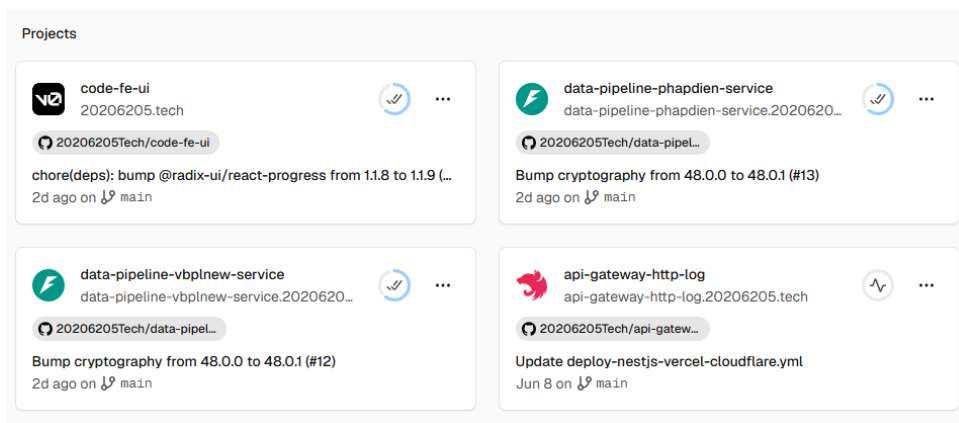
Q service

Name	Region	Created at	Storage	Compute last active at	Branches	Integrations
prod-code-persona-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	32.86 MB	An hour ago	1	Add ⓘ ⋮
dev-code-persona-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	31.85 MB	16 hours ago	1	Add ⓘ ⋮
dev-code-document-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	31.6 MB	11 days ago	1	Add ⓘ ⋮
prod-code-document-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	31.33 MB	12 hours ago	1	Add ⓘ ⋮
dev-code-chatbot-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	32.3 MB	2 days ago	1	Add ⓘ ⋮
prod-code-chatbot-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	31.93 MB	12 hours ago	1	Add ⓘ ⋮
prod-code-conversation-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	32.1 MB	A few seconds ago	1	Add ⓘ ⋮
dev-code-conversation-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	32.15 MB	2 days ago	1	Add ⓘ ⋮
dev-code-payment-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	31.99 MB	3 minutes ago	1	Add ⓘ ⋮
prod-code-payment-service	AWS Asia Pacific 1 (Singapore)	A month ago	33.04 MB	A few seconds ago	1	Add ⓘ ⋮

Items per page: 10 ⌵

Hình 1.2: Bảng điều khiển CSDL Neon

Các dịch vụ ngoại trừ auth và setting được cấu hình trong Kong API Gateway đơn giản chỉ cần tạo Service và Route để định tuyến request. Dịch vụ auth và setting sẽ được mô tả chi tiết về cách cấu hình Kong API Gateway trong nội dung trình bày của chính dịch vụ đó. Vì trang thống kê thông tin đường ống dữ liệu (Data Pipeline) dành cho quản trị viên (ADMIN) có tần suất truy vấn thấp nên sẽ được triển khai trên Vercel.



Hình 1.3: Bảng điều khiển các dự án trên Vercel

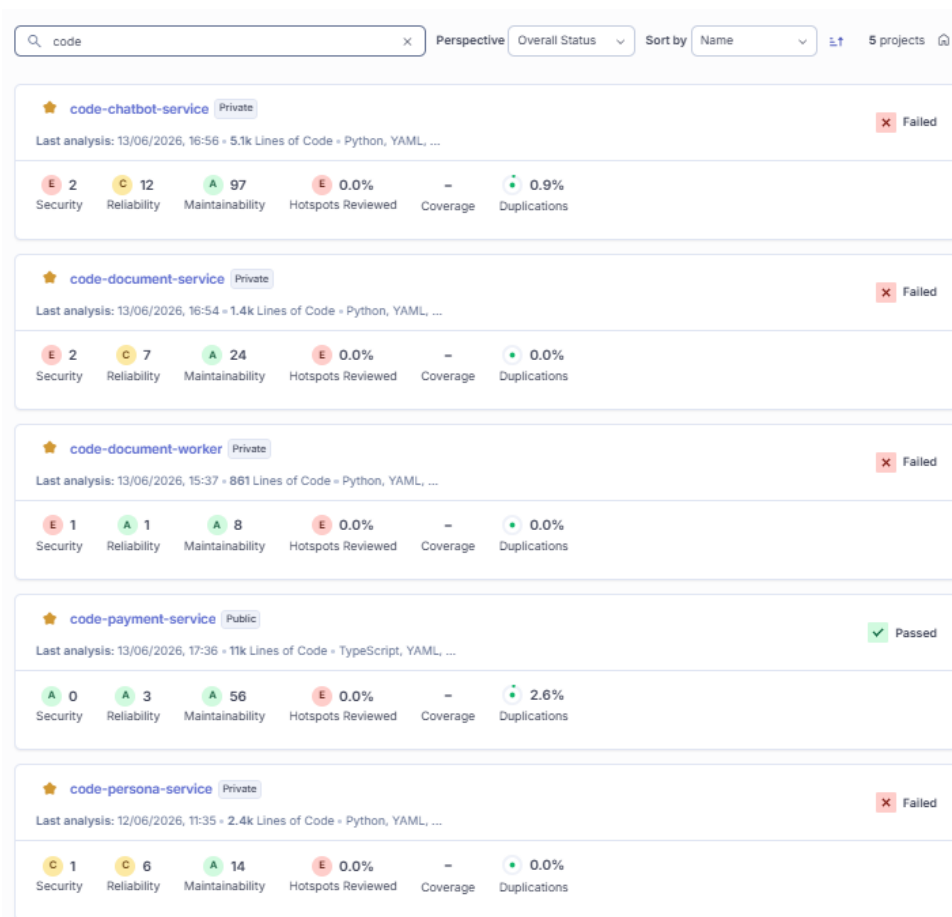
Các dịch vụ NestJS sử dụng Codecov để theo dõi độ bao phủ kiểm thử (test coverage).

The screenshot shows the Codecov dashboard for the 20206205Tech organization. It includes a search bar, a table of repositories, and a 'Try Codecov Pro' button.

Name	Last updated	Tracked lines
20206205Tech / 20206205tech-nestjs-auth	2 minutes ago	117
20206205Tech / 20206205tech-nestjs-common	3 minutes ago	150
20206205Tech / code-payment-service	about 23 hours ago	2220
20206205Tech / code-conversation-service	1 day ago	1998
20206205Tech / api-gateway-http-log	8 days ago	109

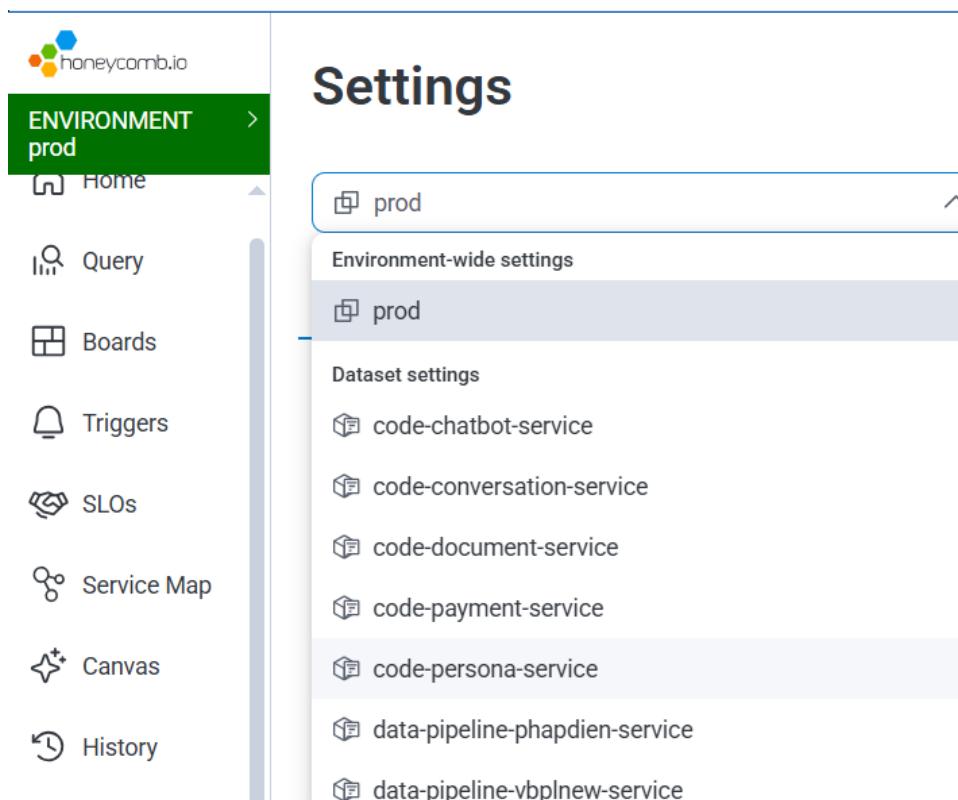
Hình 1.4: Thống kê độ bao phủ kiểm thử trên CodeCov

Tích hợp SonarQube để phân tích chất lượng mã nguồn và các lỗ hổng bảo mật.



Hình 1.5: Giao diện phân tích mã nguồn trên SonarQube

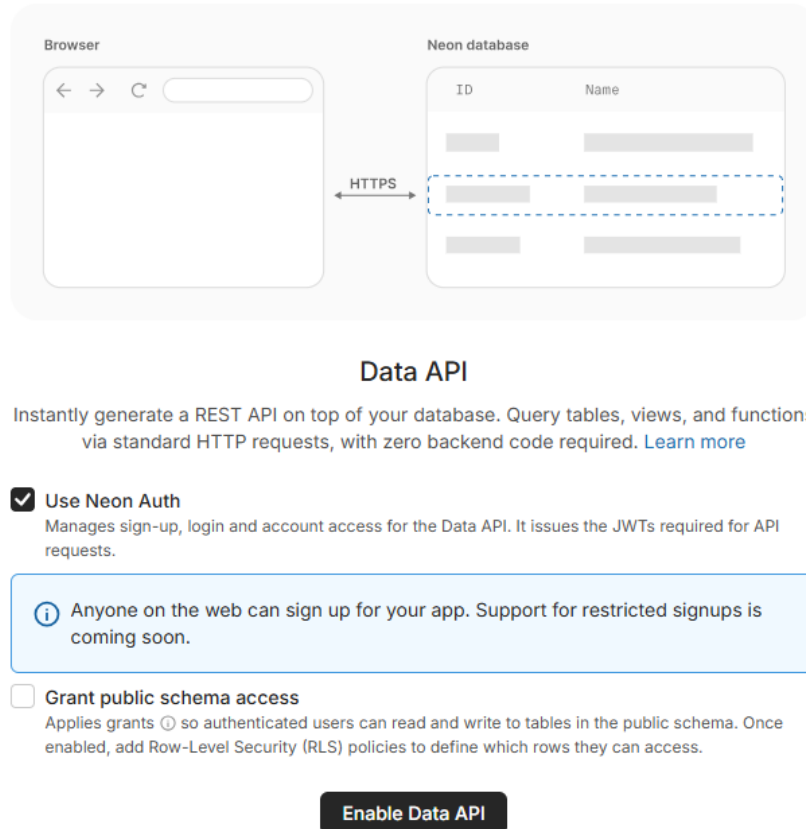
Hệ thống tích hợp Honeycomb để theo dõi vết (distributed tracing) giữa các dịch vụ.



Hình 1.6: Giao diện theo dõi vết distributed tracing trên Honeycomb

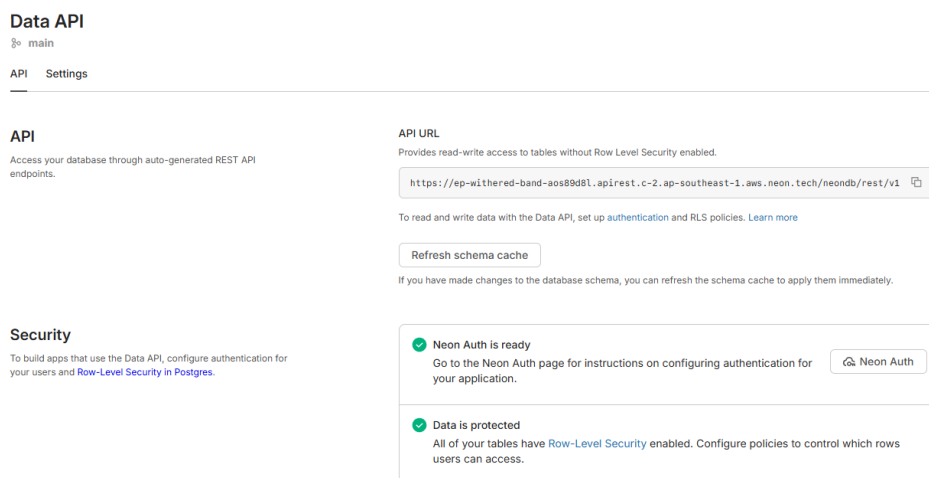
1.1.2 Dịch vụ cài đặt (setting service - dùng Neon Data API)

Sử dụng Neon Data API (REST API kết nối CSDL Postgres) để người dùng có thể thực hiện các yêu cầu **GET** và **POST** nhằm lưu trữ và truy xuất các cấu hình cài đặt (dưới dạng key-value). Kích hoạt thủ công Data API trên bảng điều khiển của Neon:



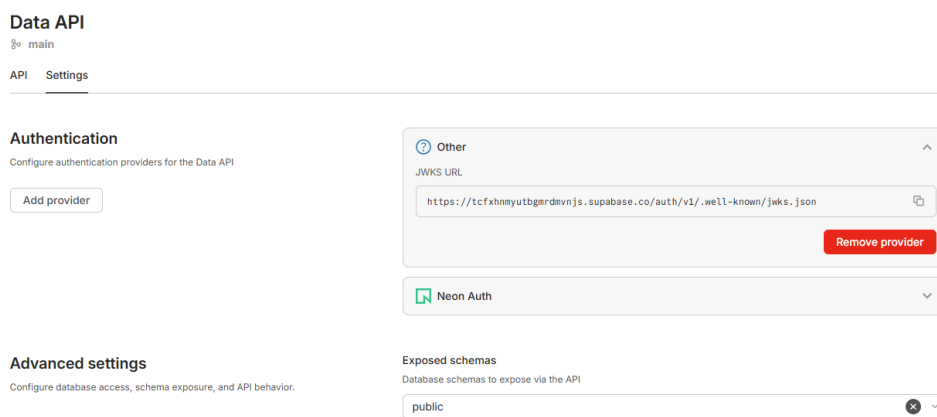
Hình 1.7: Kích hoạt Data API trên Neon

Lấy thông tin URL của REST API trên giao diện web của Neon:



Hình 1.8: Thông tin URL REST API trên Neon

Neon hỗ trợ tích hợp cấu hình thông tin xác thực từ Supabase:



Hình 1.9: Tích hợp cấu hình xác thực Supabase trong Neon

Sử dụng SQL để tạo bảng `settings` gồm các cột: `id`, `user_id`, `key`, `value`, `updated_at`. Kích hoạt bảo mật cấp hàng RLS (Row-Level Security) để đảm bảo chỉ chủ sở hữu mới có quyền thay đổi dữ liệu cài đặt của họ:

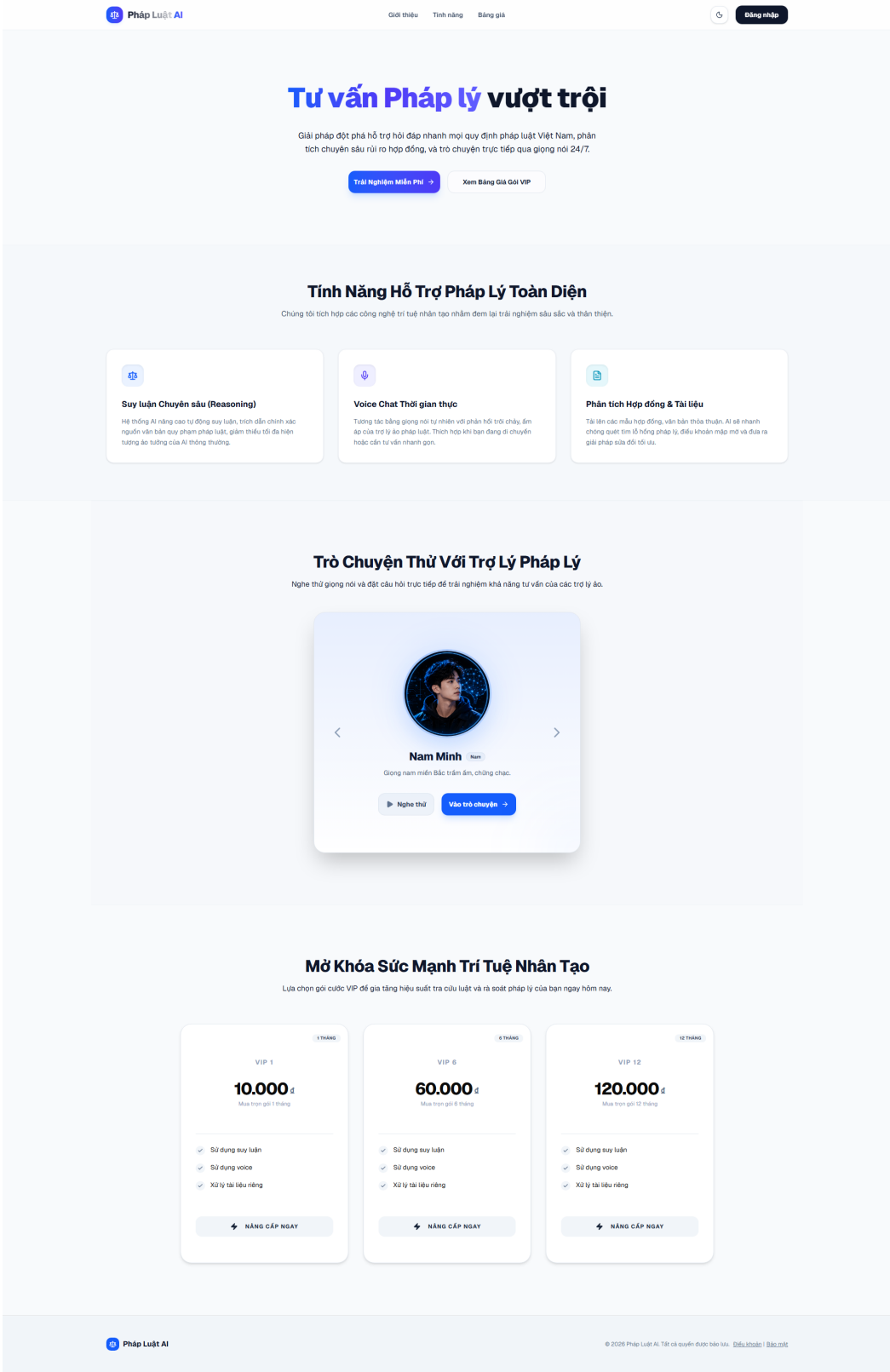
id	user_id	key	value	updated_at
1	b81a248d-90fd-4ae7-aa17-...	selected_persona_id	f0e747a8-48ee-4d68-938...	2026-06-04 06:14:10.24...
7	b81a248d-90fd-4ae7-aa17-...	use_reasoning	false	2026-06-02 08:23:28.94...
8	b81a248d-90fd-4ae7-aa17-...	show_voice_text_sugges...	true	2026-05-26 15:16:46.86...

Hình 1.10: Bật RLS cho bảng settings trên Neon

Cấu hình trong Kong API Gateway Tạo Service trong Kong trỏ trực tiếp đến endpoint REST API của bảng `settings` trên Neon. Thay vì tạo một Route chung cho tất cả các request, hệ thống được cấu hình để phân loại riêng biệt luồng đọc (GET) và luồng ghi (POST). Tham số `strip_path=true` giúp Kong loại bỏ tiền tố URI trước khi chuyển tiếp request đến Neon. Cấu hình Plugin xử lý Upsert tự động: Trong REST API dựa trên Postgres, để thực hiện hành động Upsert (chèn hoặc cập nhật), client cần gửi kèm các tham số cụ thể trên URL (`on_conflict=user_id,key`) và Header (`Prefer: resolution=merge-duplicates`). Sử dụng plugin `request-transformer` để Kong API Gateway tự động đính kèm các tham số và header phức tạp này trước khi gửi đến Neon.

1.1.3 Giao diện chương trình

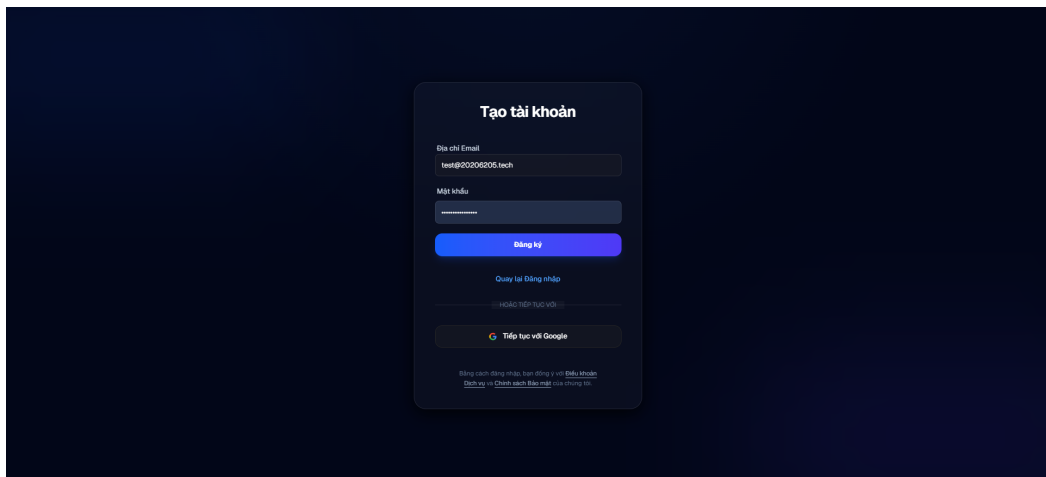
1. Người dùng khách và xác thực



Hình 1.11: Trang chủ khách

Trang chủ khách

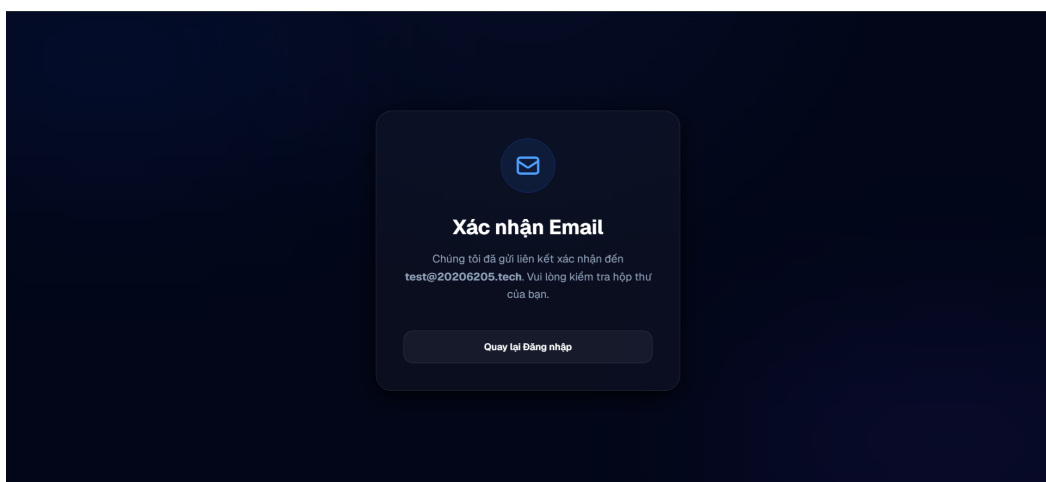
1. Người dùng truy cập trang chủ.
2. Xem phần giới thiệu, gói VIP và danh sách nhân vật.
3. Chọn đăng nhập hoặc đăng ký để bắt đầu sử dụng hệ thống.



Hình 1.12: Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản

1. Nhập email và mật khẩu.
2. Bấm nút đăng ký.
3. Kiểm tra thông báo yêu cầu xác thực email.



Hình 1.13: Thông báo xác thực email

Thông báo xác thực email

1. Sau khi đăng ký, hệ thống hiển thị trạng thái chờ xác thực.
2. Người dùng mở hộp thư email đã đăng ký.
3. Bấm liên kết xác thực để kích hoạt tài khoản.

Xác nhận đăng ký tài khoản

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản. Vui lòng nhấn vào nút bên dưới để xác nhận địa chỉ email của bạn:

 **Xác nhận tài khoản**

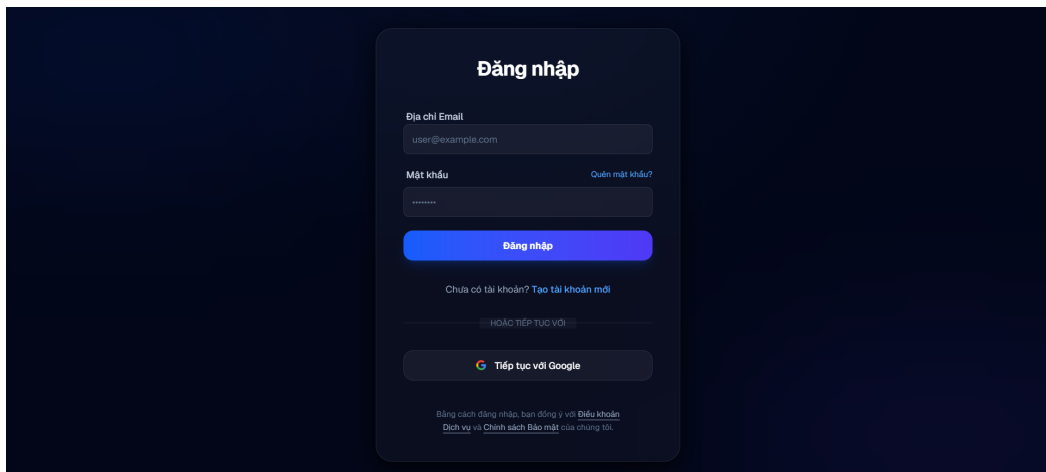
Nếu nút bấm không hoạt động, vui lòng copy và dán đường dẫn sau vào trình duyệt:

https://tcfxhnmyutbgmrdmrvns.supabase.co/auth/v1/verify?token=efff61a356097802031e36e3435ad70854800c214193660b69cd566c&type=signup&redirect_to=https://20206205.tech/auth/callback

Hình 1.14: Email xác thực đăng ký

Email xác thực đăng ký

1. Mở email xác thực từ hệ thống.
2. Kiểm tra đúng địa chỉ email và nội dung xác thực.
3. Bấm liên kết xác nhận để quay lại hệ thống.



The image shows a dark-themed login form titled "Đăng nhập". It contains two input fields: "Địa chỉ Email" with the placeholder "user@example.com" and "Mật khẩu" with a masked password "*****". There is a link "Quên mật khẩu?" next to the password field. Below the fields is a blue "Đăng nhập" button. Under the button, there is a link "Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản mới". Below that is a horizontal separator with the text "HOẶC TIẾP TỤC VỚI". At the bottom is a button with the Google logo and the text "Tiếp tục với Google". At the very bottom, there is small text: "Bảng cách đăng nhập, bạn đồng ý với Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật của chúng tôi."

Hình 1.15: Đăng nhập

Đăng nhập

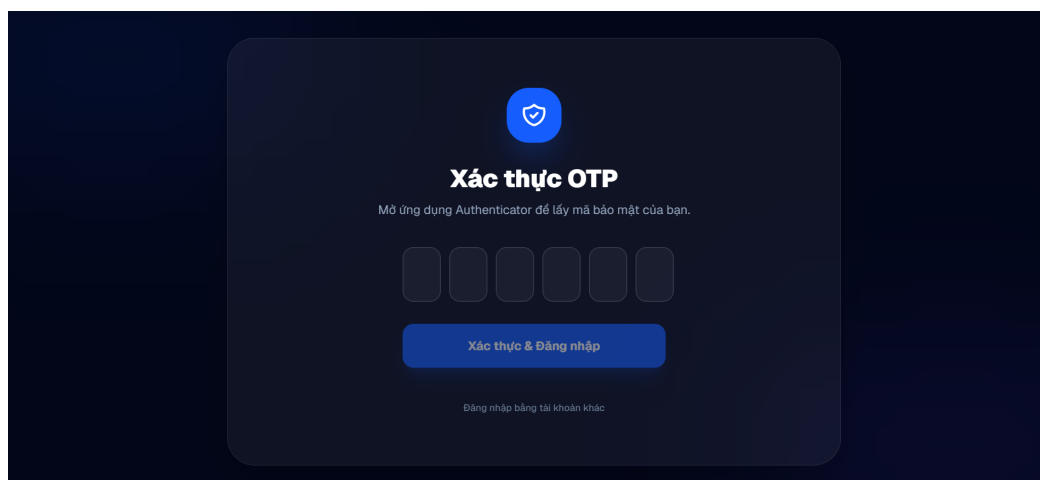
1. Nhập email và mật khẩu.
2. Bấm đăng nhập.
3. Nếu tài khoản bật MFA, hệ thống chuyển sang bước xác thực bổ sung.



Hình 1.16: Thiết lập MFA bằng mã QR

Thiết lập MFA bằng mã QR

1. Mở ứng dụng xác thực trên điện thoại.
2. Quét mã QR hiển thị trên màn hình.
3. Lưu cấu hình MFA trong ứng dụng xác thực.



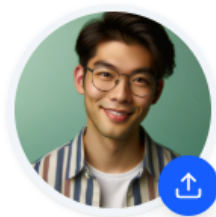
Hình 1.17: Xác minh mã MFA

Xác minh mã MFA

1. Lấy mã TOTP mới nhất từ ứng dụng xác thực.
2. Nhập mã TOTP vào màn hình xác minh.
3. Bấm xác nhận để hoàn tất đăng nhập hoặc kích hoạt MFA.

[← Quay lại](#)

Trang cá nhân



Họ và tên

User

Đường dẫn ảnh đại diện (URL)

/api/api-gateway/supabase-auth-service/storage/v1/

Email

test@20206205.tech

Lưu thay đổi

Hình 1.18: Hồ sơ người dùng

Hồ sơ người dùng

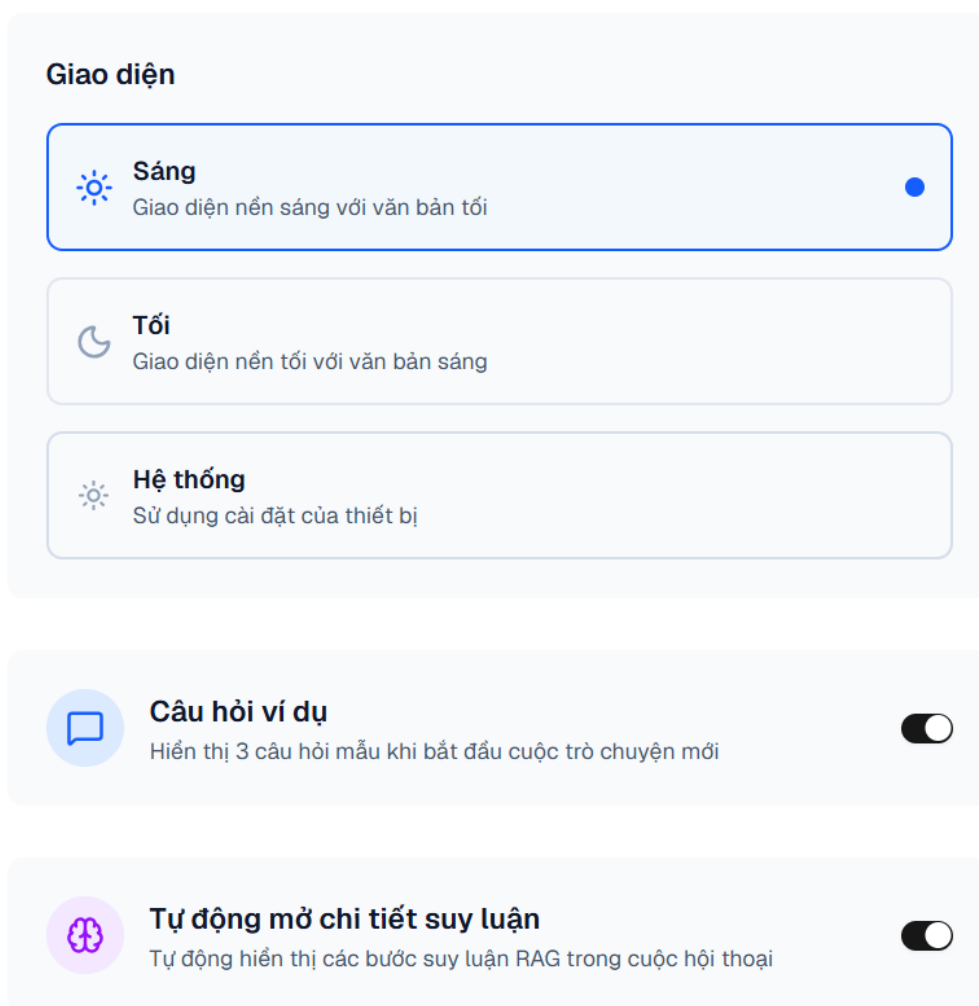
1. Mở trang hồ sơ cá nhân.
2. Xem hoặc cập nhật thông tin hiển thị.
3. Lưu thay đổi để hệ thống cập nhật hồ sơ.

The image displays two panels from a user interface. The top panel, titled 'Đổi mật khẩu' (Change Password) with a key icon, contains two input fields: 'Mật khẩu mới' (New Password) and 'Xác nhận mật khẩu mới' (Confirm New Password), both masked with dots and featuring an eye icon for toggling visibility. A blue button labeled 'Cập nhật mật khẩu' (Update Password) is positioned below the fields. The bottom panel, titled 'Bảo mật 2 bước (MFA)' (Two-step Security (MFA)) with a shield icon, shows a single MFA entry for 'Chrome trên Windows' (Chrome on Windows), which is marked as 'Đang hoạt động (TOTP)' (Active (TOTP)) with a green dot. A trash icon is located to the right of the entry.

Hình 1.19: Đổi mật khẩu và MFA

Đổi mật khẩu và MFA

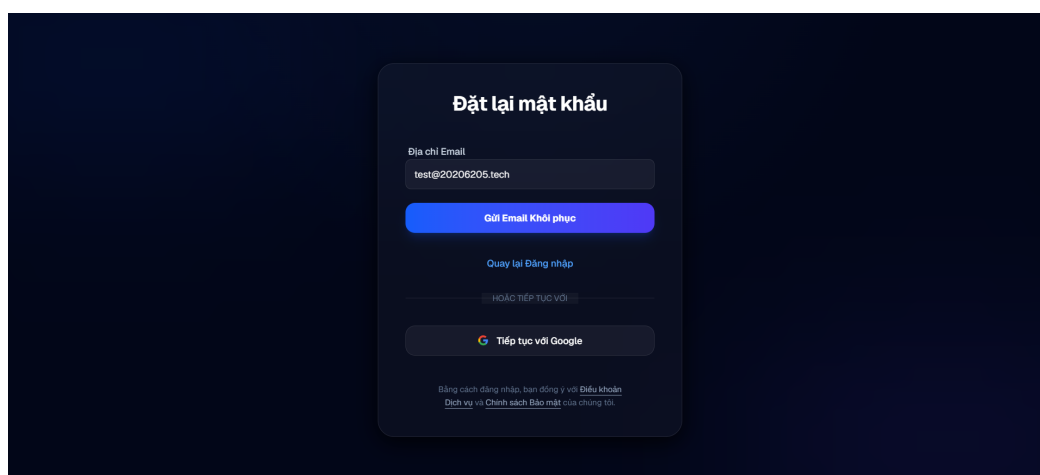
1. Mở phần bảo mật tài khoản.
2. Đổi mật khẩu hoặc quản lý xác thực MFA.
3. Xác nhận thao tác theo yêu cầu của hệ thống.



Hình 1.20: Cài đặt người dùng

Cài đặt người dùng

1. Mở trang cài đặt.
2. Điều chỉnh các tùy chọn cá nhân như giao diện, giọng nói hoặc cấu hình chat.
3. Bấm lưu để áp dụng cấu hình.



Hình 1.21: Khôi phục mật khẩu

Khôi phục mật khẩu

1. Nhập email đã đăng ký.
2. Bấm gửi yêu cầu khôi phục.
3. Mở email khôi phục mật khẩu và làm theo hướng dẫn.

Đặt lại mật khẩu của bạn

Chào bạn,

Chúng tôi nhận được yêu cầu đặt lại mật khẩu cho tài khoản của bạn. Vui lòng nhấn vào nút bên dưới để tiến hành tạo mật khẩu mới:

👉 Đặt lại mật khẩu

Nếu nút bấm không hoạt động, vui lòng copy và dán đường dẫn sau vào trình duyệt:

https://tcfxhnmyutbgmrdrnjs.supabase.co/auth/v1/verify?token=e30b79d68d5c94ddb365578276b25a10701cac6029b559fdae0da70d&type=recovery&redirect_to=https://20206205.tech/auth/callback

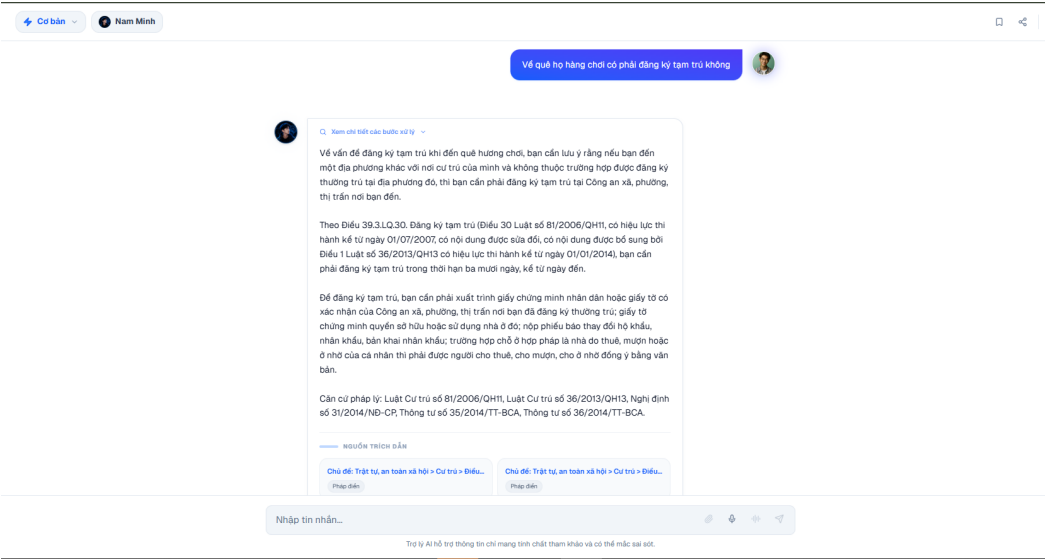
Nếu bạn không thực hiện yêu cầu này, vui lòng bỏ qua email này.

Hình 1.22: Email khôi phục mật khẩu

Email khôi phục mật khẩu

1. Mở email khôi phục mật khẩu.
2. Bấm liên kết đặt lại mật khẩu.
3. Nhập mật khẩu mới trên màn hình được chuyển hướng.

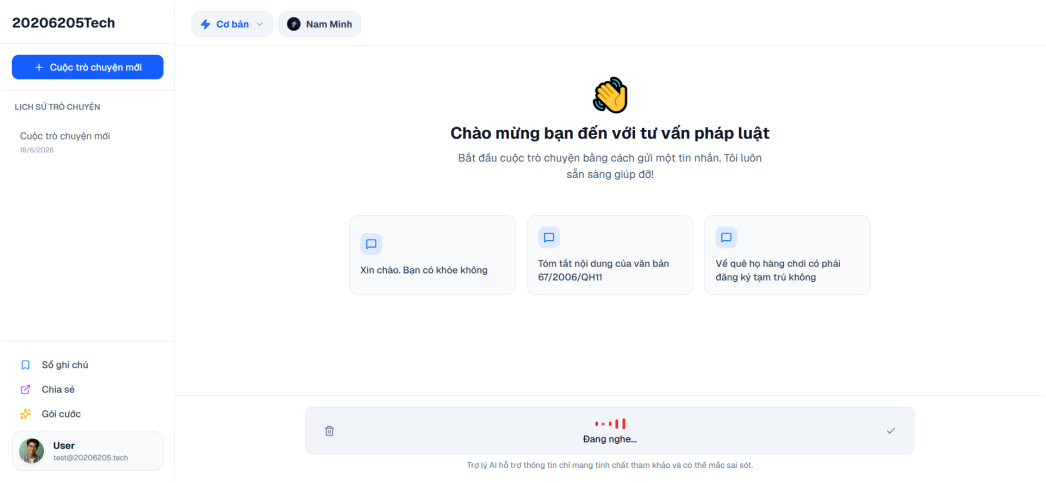
2. Trò chuyện, ghi chú và chia sẻ



Hình 1.23: Chat văn bản

Chat văn bản

- 1. Nhập câu hỏi vào khung chat.
- 2. Chọn tùy chọn bổ sung nếu cần, ví dụ reasoning hoặc tài liệu đính kèm.
- 3. Gửi câu hỏi và theo dõi phản hồi dạng streaming.



Hình 1.24: Chat bằng micro

Chat bằng micro

- 1. Bấm biểu tượng micro để bắt đầu nhập bằng giọng nói.
- 2. Cho phép trình duyệt truy cập micro nếu được hỏi.
- 3. Nói câu hỏi và chờ hệ thống xử lý.

Lưu vào Bookmark ×

Tổ chức các cuộc trò chuyện quan trọng vào thư mục để dễ dàng tra cứu.

THƯ MỤC + Thư mục mới

về quê 1 ✓

GHI CHÚ (TÙY CHỌN)

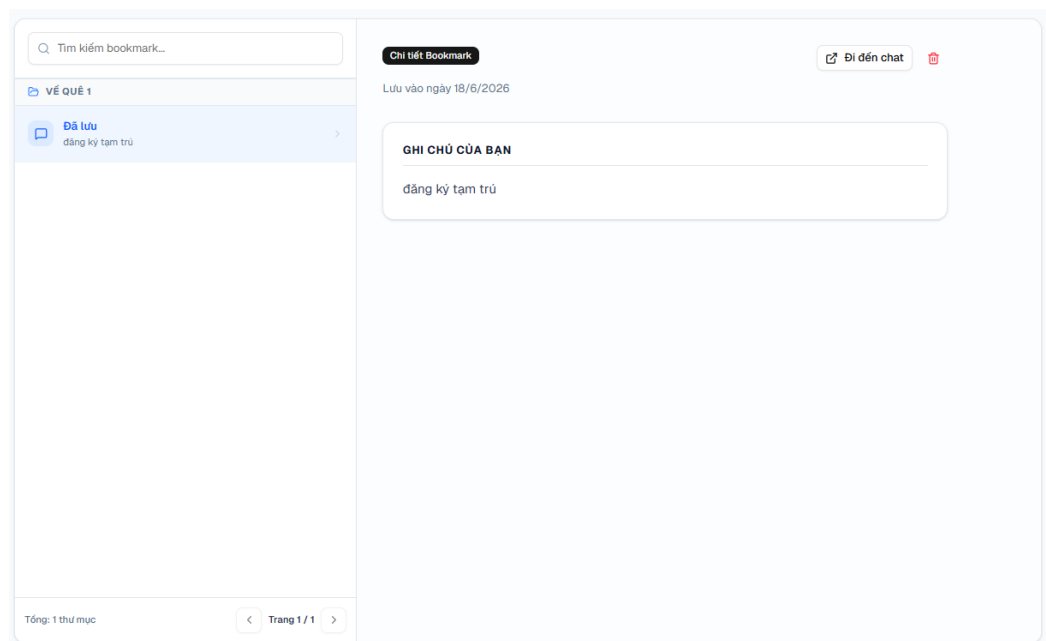
đăng ký tam trú

Hủy **Lưu lại**

Hình 1.25: Tạo ghi chú bookmark

Tạo ghi chú bookmark

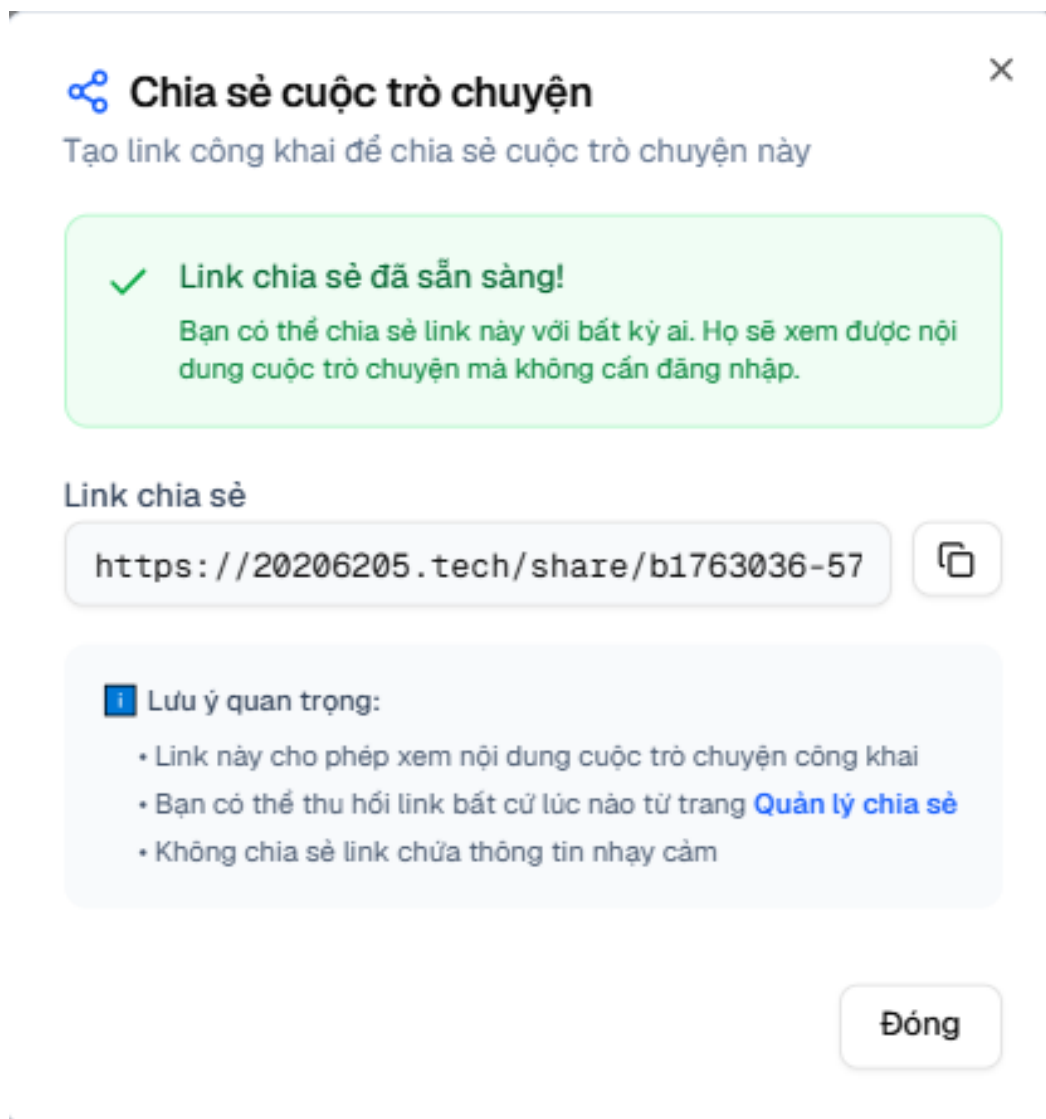
1. Chọn cuộc trò chuyện cần lưu.
2. Chọn hoặc tạo thư mục bookmark.
3. Nhập ghi chú và bấm lưu.



Hình 1.26: Quản lý ghi chú bookmark

Quản lý ghi chú bookmark

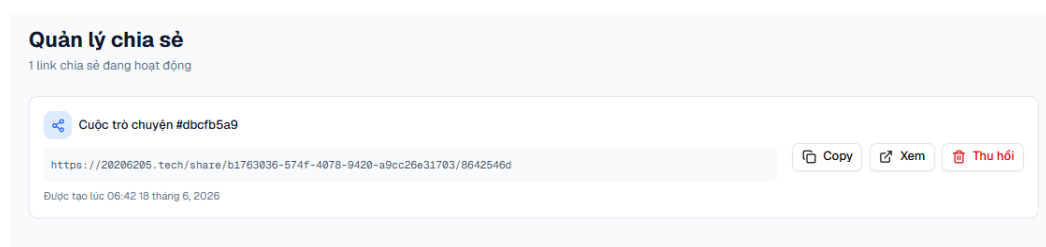
1. Mở danh sách bookmark.
2. Tìm cuộc trò chuyện hoặc thư mục cần quản lý.
3. Chỉnh sửa ghi chú, đổi thư mục hoặc mở lại cuộc trò chuyện.



Hình 1.27: Tạo liên kết chia sẻ

Tạo liên kết chia sẻ

1. Mở cuộc trò chuyện cần chia sẻ.
2. Bấm tạo liên kết chia sẻ.
3. Sao chép liên kết sau khi hệ thống tạo xong.

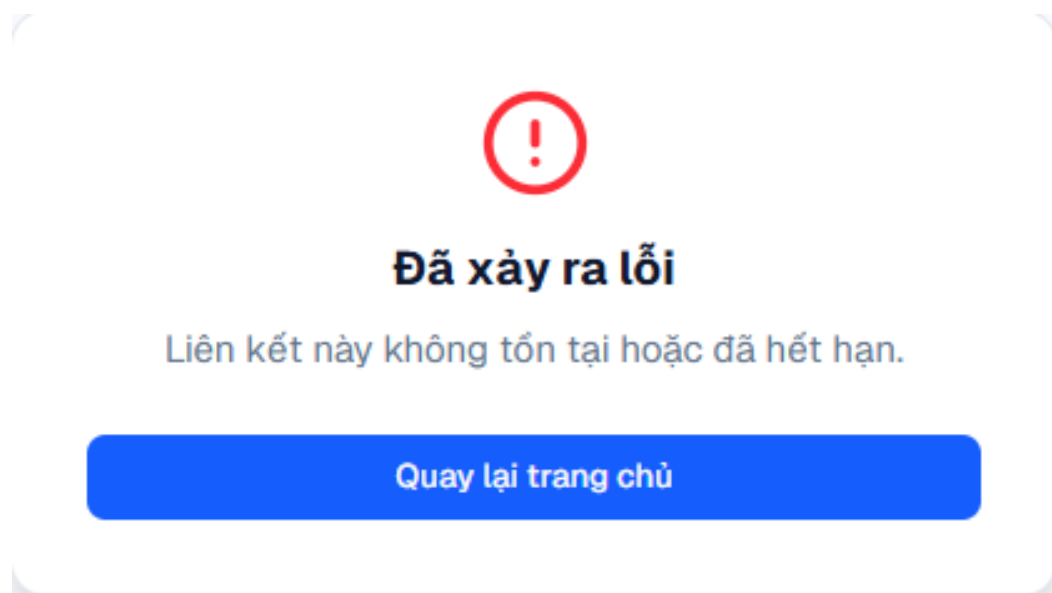


Hình 1.28: Quản lý chia sẻ

Quản lý chia sẻ

1. Mở danh sách liên kết chia sẻ.
2. Kiểm tra trạng thái từng liên kết.

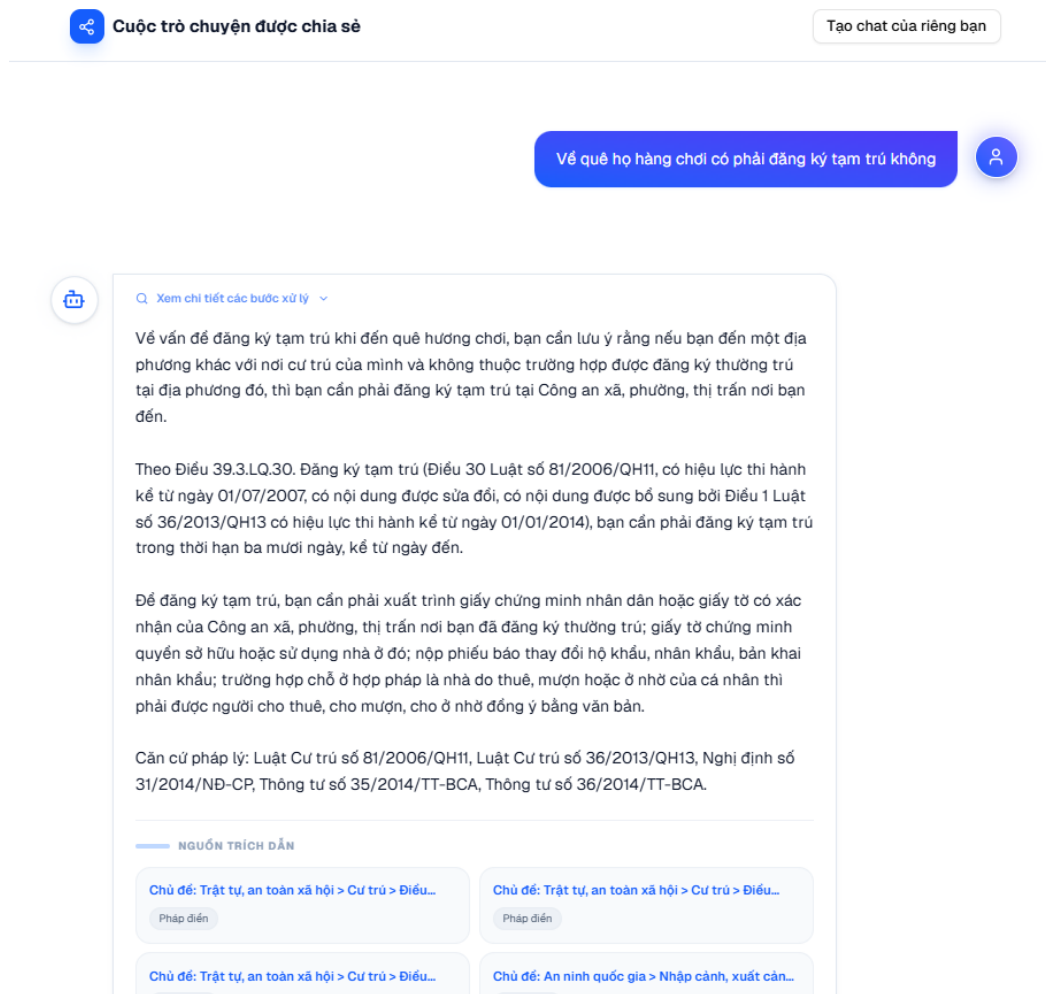
3. Thu hồi liên kết nếu không muốn tiếp tục chia sẻ.



Hình 1.29: Liên kết chia sẻ không khả dụng

Liên kết chia sẻ không khả dụng

1. Người nhận mở liên kết chia sẻ.
2. Nếu liên kết đã bị thu hồi hoặc không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo không khả dụng.
3. Liên hệ người chia sẻ để nhận liên kết mới nếu cần.



Hình 1.30: Liên kết chia sẻ khả dụng

Liên kết chia sẻ khả dụng

1. Mở liên kết chia sẻ hợp lệ.
2. Xem nội dung trò chuyện được chia sẻ.
3. Dùng nội dung này để tham khảo mà không cần quyền chỉnh sửa cuộc trò chuyện gốc.

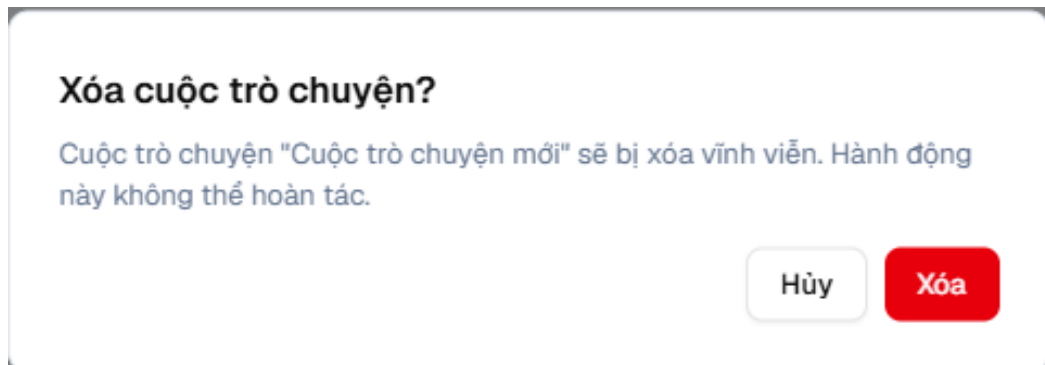


Hình 1.31: Thu hồi chia sẻ

Thu hồi chia sẻ

1. Chọn liên kết chia sẻ cần thu hồi.

2. Bấm thu hồi hoặc hủy chia sẻ.
3. Xác nhận thao tác để liên kết không còn truy cập được.



Hình 1.32: Xóa cuộc trò chuyện

Xóa cuộc trò chuyện

1. Chọn cuộc trò chuyện cần xóa.
2. Bấm thao tác xóa.
3. Xác nhận để hệ thống xóa hoặc ẩn cuộc trò chuyện khỏi danh sách.

3. Quản trị hệ thống

Quản lý gói cước					
Quản lý các gói đăng ký					
+ Thêm gói mới					
Tên gói	Thời hạn	Giá	Tính năng	Trạng thái	Thao tác
VIP 1	1 tháng	100.000 đ	- Sử dụng suy luận - Sử dụng voice - Xử lý tài liệu riêng	Đang bật	
VIP 6	6 tháng	550.000 đ	- Sử dụng suy luận - Sử dụng voice - Xử lý tài liệu riêng	Đang bật	
VIP 12	12 tháng	1.000.000 đ	- Sử dụng suy luận - Sử dụng voice - Xử lý tài liệu riêng	Đang bật	

Hình 1.33: Quản lý gói VIP

Quản lý gói VIP

1. Admin mở trang quản lý gói VIP.
2. Xem danh sách gói hiện có.
3. Tạo mới, cập nhật hoặc vô hiệu hóa gói theo nhu cầu.

Quản lý nhân vật

Quản lý các nhân vật cho hệ thống

+ Thêm nhân vật

Avatar	Tên nhân vật	Giới tính	Engine	Voice ID	Trạng thái	Thao tác
	Nam Minh Giọng nam miền Bắc trầm ấm, chữ...	Nam	EDGE_TTS	v1-VN-NamMinhNeural	Đang hoạt động	
	Hoài My Giọng nữ miền Nam nhẹ nhàng, tru...	Nữ	EDGE_TTS	v1-VN-HoaiMyNeural	Đang hoạt động	
	Quốc Hùng Giọng nam trầm ấm, tự tin và năng ...	Nam	ELEVENLABS	IKne3meq5aSn9XLyUoCD	Đang hoạt động	
	Đức Kiên Giọng nam chững chạc, uy quyền v...	Nam	ELEVENLABS	pNIinz6obpgDQgcFmaJgB	Đang hoạt động	
	Lan Anh Giọng nữ trưởng thành, đáng tin cậ...	Nữ	ELEVENLABS	EXAVITQu4vr4xnSDxMaL	Đang hoạt động	
	Thanh Trúc Giọng nữ chuyên nghiệp, tươi sáng ...	Nữ	ELEVENLABS	hpp4J3VqNfWAU008d1Us	Đang hoạt động	
	Hùng Dũng Giọng nam trầm ấm, truyền cảm.	Nam	ELEVENLABS	cjVigY5qz086HuF00Wa1	Đang hoạt động	
	Ban Mai Giọng nữ nhẹ nhàng, trong trẻo.	Nữ	PIPER_TTS	banma1	Đang hoạt động	
	Thanh Phương Giọng nữ truyền cảm, ấm áp.	Nữ	PIPER_TTS	yannew	Đang hoạt động	
	Minh Quang Giọng nam trẻ trung, năng động.	Nam	PIPER_TTS	minhquang	Đang hoạt động	

Hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 11 nhân vật

Trang đầu

< Trước

Trang 1 / 2

Sau >

Trang cuối

Hình 1.34: Quản lý nhân vật

Quản lý nhân vật

- 1. Admin mở trang quản lý nhân vật.
- 2. Nhập thông tin nhân vật, prompt, ảnh đại diện và giọng nói.
- 3. Lưu để nhân vật xuất hiện trong hệ thống.

Quản lý TTS Engines

Cấu hình các bộ máy chuyển đổi văn bản thành giọng nói (TTS)

+ Thêm TTS Engine

Mã Engine	Tên hiển thị	Trạng thái	Thao tác
edge_tts	Edge TTS	Đang hoạt động	
elevenlabs	ElevenLabs	Đang hoạt động	
piiper_tts	Piper TTS	Đang hoạt động	

Hình 1.35: Quản lý engine

Quản lý engine

- 1. Admin mở trang cấu hình engine.
- 2. Kiểm tra trạng thái các engine đang hỗ trợ.
- 3. Bật, tắt hoặc cập nhật thông tin engine.

Quản lý TTS Voices

Thiết lập danh sách các giọng đọc (voice_code) tương ứng với từng Engine

Đồng bộ ElevenLabs

Thêm TTS Voice

Voice ID / Tên giọng	Bộ máy TTS Engine	Trạng thái	Thao tác
v1-VN-NamMinhNeura1	Edge TTS (edge_tts)	Đang hoạt động	
v1-VN-Hoa1MyNeura1	Edge TTS (edge_tts)	Đang hoạt động	
IKne3meq5aSn9XLyUdCD	ElevenLabs (elevenlabs)	Đang hoạt động	
pINz6obpgDQ6cFmaJgB	ElevenLabs (elevenlabs)	Đang hoạt động	
EXAVITQu4vr4xnSDxMaL	ElevenLabs (elevenlabs)	Đang hoạt động	
hpp4J3VqNfWAU00d1Us	ElevenLabs (elevenlabs)	Đang hoạt động	
cJYigY5qz086Huf00Wa1	ElevenLabs (elevenlabs)	Đang hoạt động	
CwhRBWxzGAHq8TQ4Fe17	ElevenLabs (elevenlabs)	Đang hoạt động	
FGY2WhTYpPnzIDTdsKH5	ElevenLabs (elevenlabs)	Đang hoạt động	
Xb7nH8MSUjpSbSDYk0k2	ElevenLabs (elevenlabs)	Đang hoạt động	

Hiện thị 1 đến 10 trong tổng số 15 giọng đọc

Trang đầu

< Trước

Trang 1 / 2

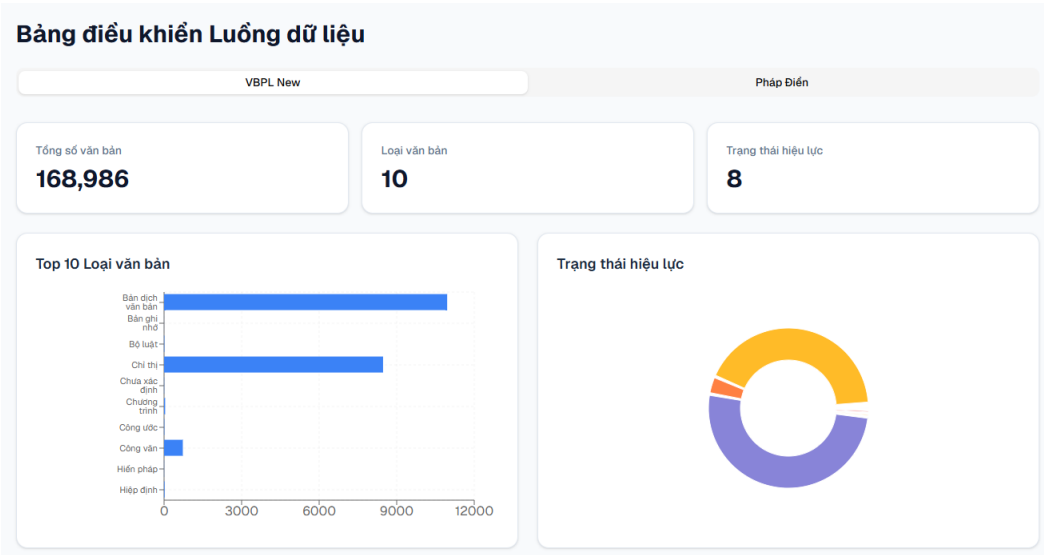
Sau >

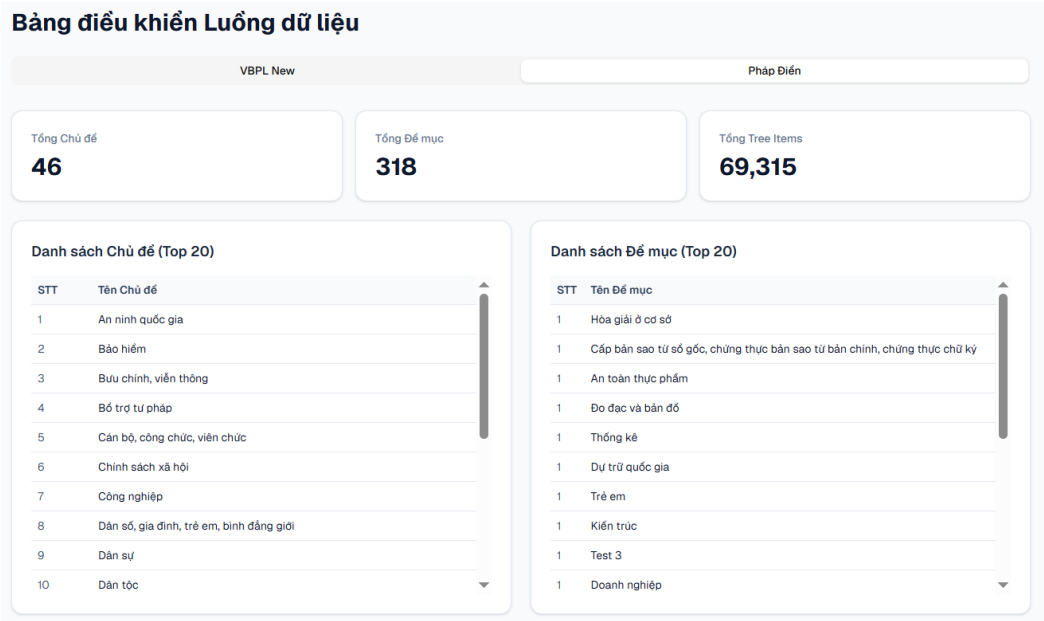
Trang cuối

Hình 1.36: Quản lý giọng nói

Quản lý giọng nói

- 1. Admin mở trang giọng nói.
- 2. Đồng bộ hoặc cập nhật danh sách voice.
- 3. Gắn voice phù hợp cho nhân vật AI.





DANH SÁCH GÓI CƯỚC
Quản lý các gói đăng ký và theo dõi lịch sử giao dịch của bạn.

Gói cước

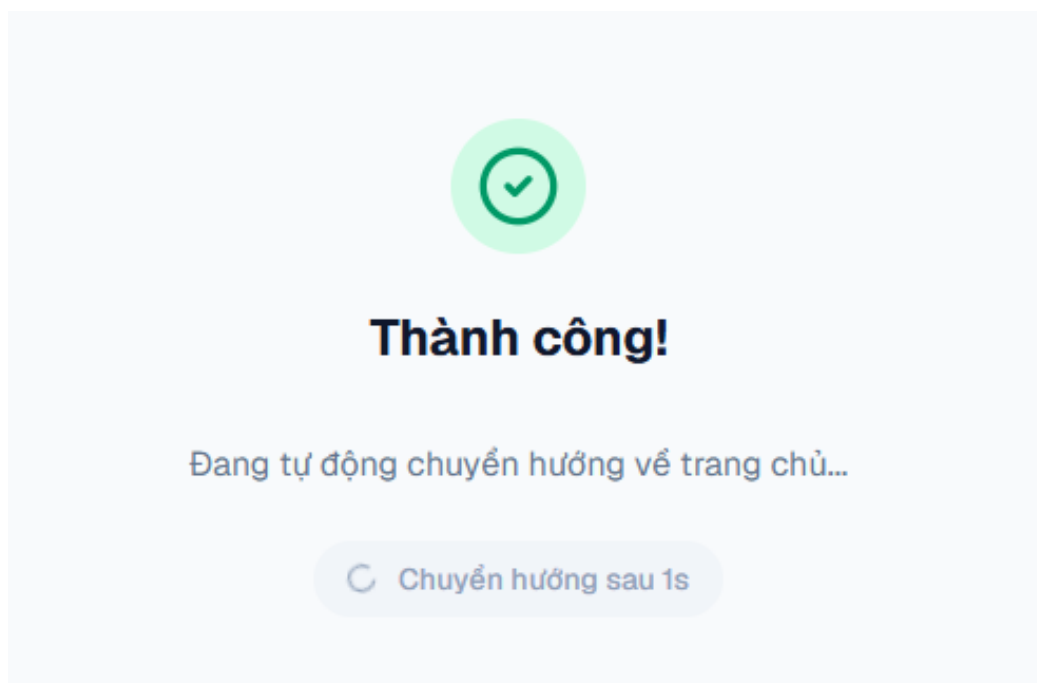
Lịch sử

Ngày mua	Gói cước	Số tiền	Trạng thái
16/06/2026 11:20	Gói cước	10.000 đ	Hết hạn

Hình 1.40: Lịch sử thanh toán

Lịch sử thanh toán

1. Mở trang lịch sử giao dịch.
2. Kiểm tra trạng thái, thời gian và gói đã thanh toán.
3. Dùng thông tin này để đối soát giao dịch khi cần.



Hình 1.41: Thanh toán thành công

Thanh toán thành công

1. Sau khi thanh toán, hệ thống hiển thị kết quả thành công.
2. Kiểm tra thông tin gói VIP vừa kích hoạt.
3. Quay lại hệ thống để sử dụng các tính năng VIP.

Thanh toán thành công!

Chào **Nghia Vu**,

Cảm ơn bạn đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Giao dịch mua gói **Gói dịch vụ** của bạn đã được xử lý thành công.

Mã giao dịch: 260618_7B18B7

Tài khoản của bạn đã được cập nhật. Hãy truy cập ngay vào AI Chatbot để bắt đầu trải nghiệm nhé.

👉 Truy cập AI Chatbot

Nếu nút bấm không hoạt động, vui lòng copy và dán đường dẫn sau vào trình duyệt:

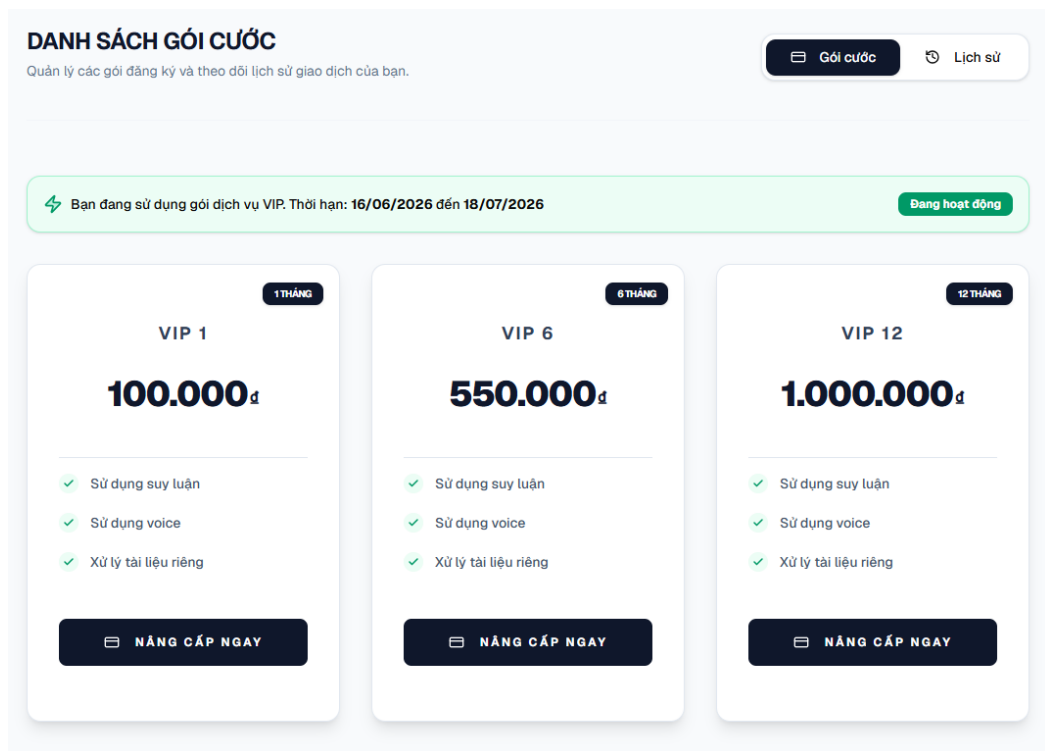
<https://20206205.tech>

Trân trọng,
Đội ngũ AI Chatbot

Hình 1.42: Email thanh toán thành công

Email thanh toán thành công

1. Mở email thông báo thanh toán.
2. Kiểm tra thông tin gói, thời hạn và trạng thái giao dịch.
3. Lưu email để đối chiếu khi cần hỗ trợ.

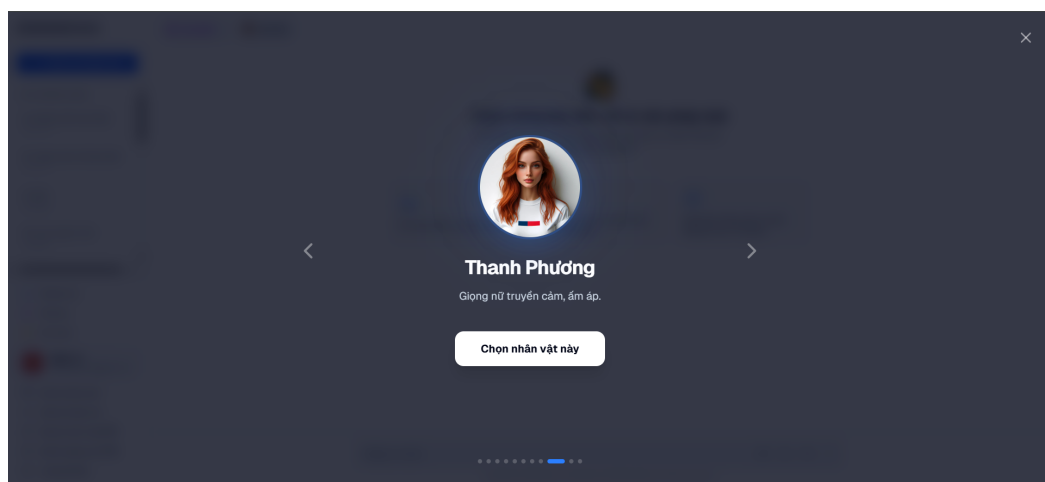


Hình 1.43: Gói VIP đang hoạt động

Gói VIP đang hoạt động

1. Mở trang gói VIP sau khi thanh toán.
2. Kiểm tra dấu hiệu gói đang hoạt động.
3. Sử dụng các tính năng yêu cầu VIP như reasoning, voice chat hoặc tài liệu cá nhân.

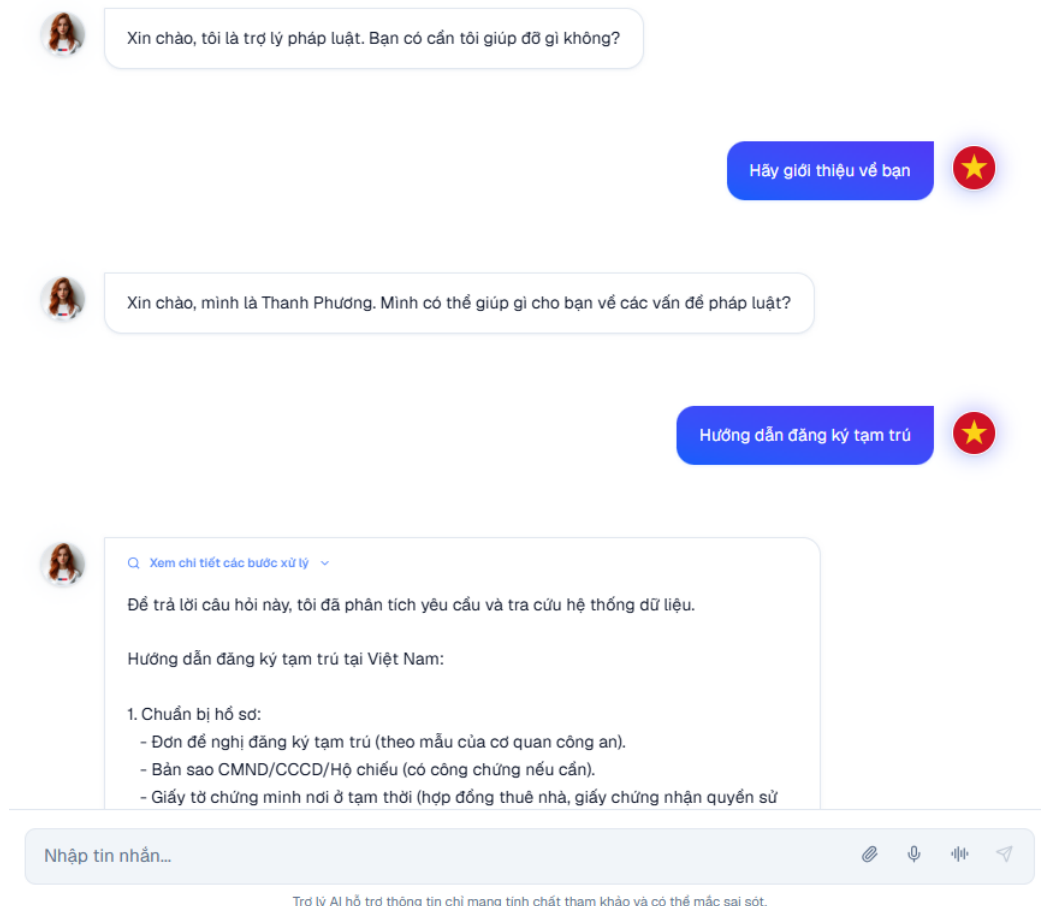
5. Voice chat



Hình 1.44: Chọn giọng nói

Chọn giọng nói

1. Mở phần chọn giọng nói hoặc nhân vật.
2. Nghe thử hoặc xem thông tin từng giọng.
3. Chọn giọng phù hợp cho phiên trò chuyện.

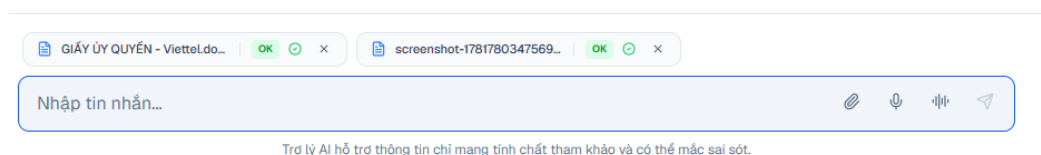


Hình 1.45: Trò chuyện bằng giọng nói

Trò chuyện bằng giọng nói

1. Bắt đầu phiên voice chat.
2. Nói câu hỏi hoặc yêu cầu vào micro.
3. Nghe phản hồi bằng giọng nói và theo dõi trạng thái xử lý trên giao diện.

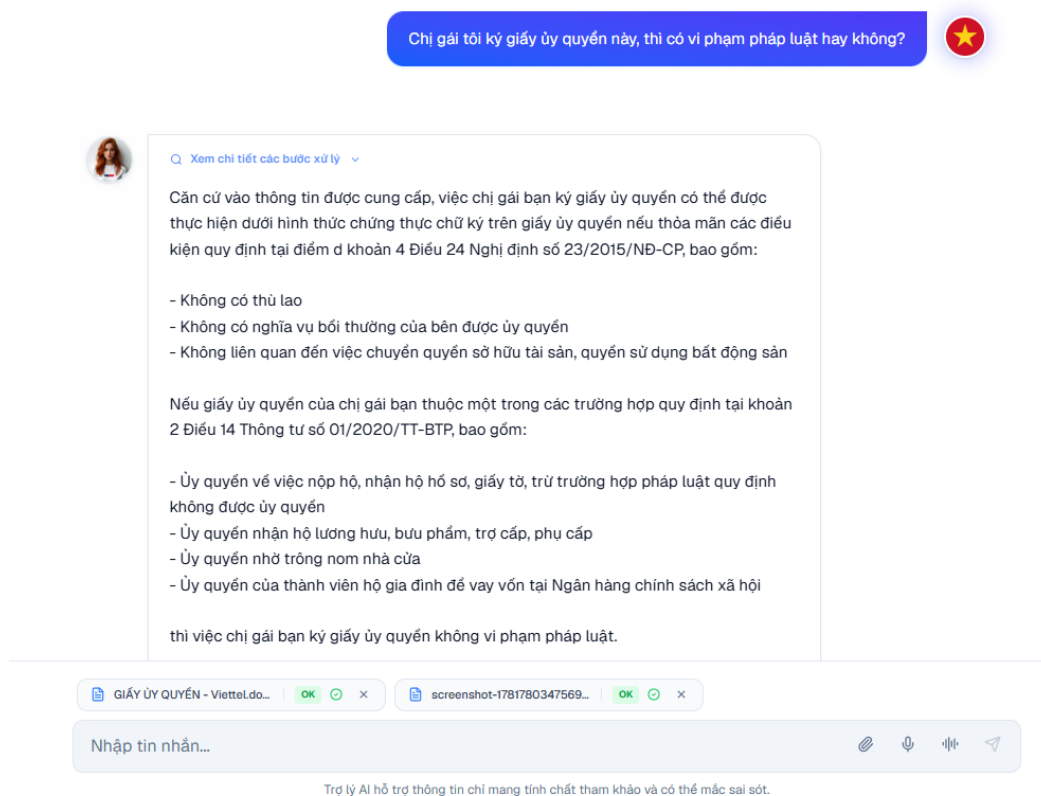
6. Tải lên tài liệu cá nhân



Hình 1.46: Tải lên tài liệu

Tải lên tài liệu

1. Chọn file tài liệu từ thiết bị.
2. Bấm tải lên.
3. Chờ hệ thống xử lý nền trước khi dùng tài liệu trong chat.



Hình 1.47: Chat với tài liệu

Chat với tài liệu

1. Chọn tài liệu đã xử lý thành công.
2. Đặt câu hỏi liên quan đến nội dung tài liệu.
3. Xem câu trả lời và nguồn tham chiếu do hệ thống trả về.

Chữ tạm màu đỏ
 Dòng thứ hai vẫn có màu đỏ và không bị lỗi ngắt đoạn.
<https://example.com>



Hình 1.48: Logo của Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Nội dung mục 1
- Chấm màu xanh

In nghiêng đoạn văn bản

In đậm đoạn văn bản

Ứng dụng trong đồ án

Nội dung block

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.